

Chapitre 3 : étude et conception du système de dépotage

1. Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons présenter une analyse détaillée de la solution proposée. Nous aborderons les différents composants électroniques utilisés, les matériels nécessaires à la réalisation du système, ainsi que les outils et logiciels employés pour son développement. Cette étude permettra de mieux comprendre les choix techniques effectués et leur adéquation avec les objectifs du projet.

2. Phase conception :

2.1 Architecture de système:

La conception du système s'appuie sur une architecture structurée en trois éléments principaux : la partie commande (PC), la partie opérative (PO) et l'interface homme-machine.

- **La partie commande (PC) :**

La partie commande constitue le centre de contrôle et de traitement du système. Elle est assurée par un microcontrôleur qui pilote l'ensemble des opérations.

- **La partie opérative (PO) :**

La partie opérative regroupe tous les éléments physiques qui mesurent, détectent ou exécutent des actions. Elle agit selon les consignes envoyées par la partie commande.

- **L'interface homme machine (IHM) :**

L'interface homme-machine est une application qui gère de manière intelligente toutes les opérations de dépotage, tout en garantissant une supervision totale et un contrôle précis de chaque station.

2.2 Schéma fonctionnel:

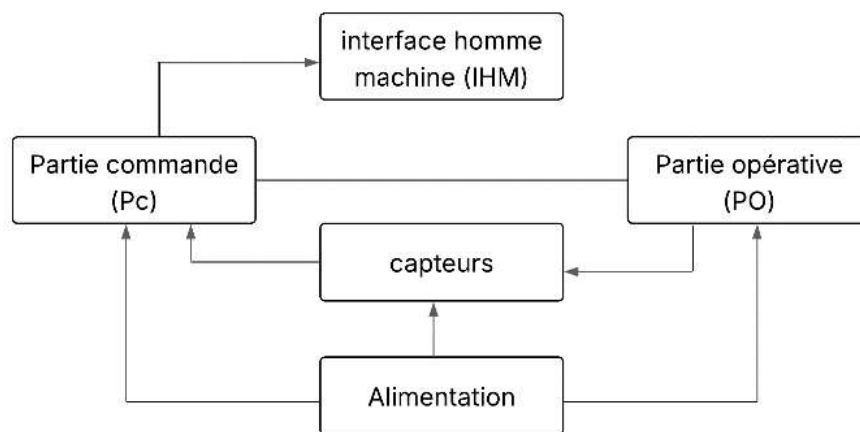


Figure 19: Schéma fonctionnel du système de dépotage.

Ce schéma représente le fonctionnement général de notre système automatisé. Il est divisé en plusieurs blocs fonctionnels interdépendants. Voici le rôle de chaque bloc et de leurs interactions :

➤ **La partie Commande (PC) :**

- Elle reçoit les informations des capteurs.
- Elle traite ces informations selon un programme.
- Elle envoie les ordres à la partie opérative.
- Elle communique avec l'interface homme-machine (IHM).

➤ **La partie Opérative (PO) :**

- Elle exécute les ordres de la partie commande.
- Elle est composée d'éléments qui réalisent physiquement les actions, comme des actionneurs, des moteurs ou des dispositifs mécaniques.

➤ **Capteurs :**

- Ils transmettent les données à la partie commande.

➤ **Interface Homme Machine (IHM) :**

- Elle permet de contrôler l'opération de dépotage.

➤ **Alimentation :**

- Fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de tous les blocs.

3. Choix technologique des éléments du système

3.1 Partie commande (Choix de la carte) :

Le choix de la carte électronique repose sur plusieurs arguments d'ordre technique et stratégique.

Afin de justifier ce choix, nous avons procédé à une comparaison entre plusieurs plateformes matérielles couramment utilisées.

L'analyse a été menée selon différents critères, notamment la performance, la connectivité, la consommation énergétique, les interfaces disponibles, la facilité d'intégration ainsi que le coût. Dans ce cadre, notre étude s'est portée sur quatre cartes représentatives : l'ESP32, l'Arduino Mega 2560, le STM32F103 et le Raspberry Pi Zero W. Nous avons sélectionné ces exemples parmi un large éventail de cartes disponibles afin d'appuyer notre choix de manière rigoureuse et pertinente.

Critère	ESP32	Arduino Mega 2560	STM32F103	Raspberry Pi Zero W
CPU	Double cœur 240 MHz	Mono cœur 16 MHz	Mono cœur 72 MHz	Mono cœur 1 GHz
Connectivité	Wi-Fi + Bluetooth 5.0	Aucune (nécessite modules)	Aucune intégrée	Wi-Fi + Bluetooth
Mémoire RAM	520 Ko	8 Ko	20 Ko	512 Mo
Interfaces	SPI, I2C, UART, ADC, etc.	SPI, I2C, UART	SPI, I2C, UART	USB, GPIO, I2C, SPI
Consommation énergétique	Très faible (5 μ A veillé)	Moyenne	Faible	Élevée
Prix approximatif	35.000DT	68.000DT	25.000DT	120.000DT
Facilité d'intégration	Très bonne	Bonne	Moyenne (nécessite config)	Complexe (OS requis)

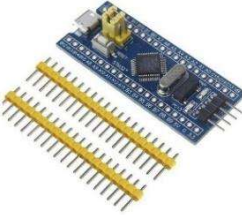
Image de la carte				
-------------------	---	---	--	---

Tableau 2: Caractéristiques techniques des microcontrôleurs

L'analyse comparative met en lumière les atouts majeurs de l'ESP32, notamment ses performances élevées, sa connectivité Wi-Fi intégrée et son excellent rapport qualité/prix.

Parmi les cartes étudiées, seules l'ESP32 et le Raspberry Pi Zero W offrent une connectivité Wi-Fi native, sans recourir à des modules additionnels, ce qui facilite l'intégration et réduit les coûts matériels. Toutefois, le choix s'est porté sur l'ESP32 en raison de son coût nettement inférieur à celui du Raspberry Pi, tout en offrant des fonctionnalités parfaitement adaptées à notre projet.

Ainsi, l'ESP32 s'impose comme la solution la plus pertinente, répondant à la fois aux contraintes techniques et aux exigences budgétaires.

En tenant compte de l'ensemble de ces critères, nous avons adopté l'ESP32 comme cœur de notre système, garantissant une solution fiable, performante et en adéquation avec nos objectifs fonctionnels. ([Voir Annexe2](#))

3.2 Capteur de détection de la mise à la terre

3.2.1 Introduction :

Lors du transport, le camion de dépotage peut accumuler des charges électrostatiques de manière naturelle. Afin de prévenir tout risque lié à cette accumulation, un capteur a été intégré pour mesurer la résistance électrique entre le camion et la terre. Ce capteur permet de s'assurer que le camion est correctement relié à la terre avant et après l'opération de dépotage. Ce système constitue ce que l'on appelle un dispositif de mise à la terre.

3.2.2 Choix du capteur de mesure pour la mise à la terre:

Pour sélectionner un capteur adapté à notre système, nous avons mené une analyse comparative en nous basant sur les exigences techniques du projet. Parmi les nombreuses options disponibles, notre attention s'est portée sur deux composants : l'INA219 et l'ACS712. Il existe en effet plusieurs capteurs de la famille INA capables de mesurer la tension et le courant, mais pour simplifier l'analyse, nous avons retenu l'INA219 comme représentant de cette gamme. Ce choix permet une comparaison cohérente et pertinente afin d'identifier la solution la plus adaptée à notre système.

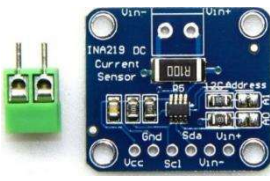
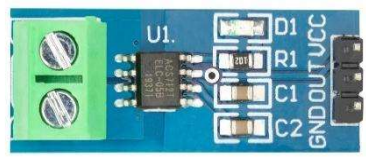
Critère	INA219	ACS712
Illustrations des capteurs		
Type de capteur	Numérique (I ² C)	Analogique (effet Hall)
Tension mesurée	Jusqu'à 26 V	Non (ne mesure que le courant)
Courant mesuré	Jusqu'à ±3,2 A	Jusqu'à ±5 A, ±20 A ou ±30 A selon le modèle
Mesure de résistance	Oui (calculée à partir du courant et de la tension)	Non
Communication	I ² C	Signal analogique
Précision	Élevée (résolution 12 bits)	Moyenne, sensible au bruit
Isolation galvanique	Non	Oui (grâce à l'effet Hall)
Alimentation	3,0 V à 5,5 V	5 V uniquement
Consommation énergétique	Faible	Moyenne
Prix approximatif	~25.000 DT	~15.000 DT
Facilité d'intégration	Très bonne avec microcontrôleur I ² C	Bonne, simple à lire via ADC

Tableau 3 : Caractéristiques du capteur de mise à la terre

En prenant le choix du capteur INA219 dans notre système, nous nous sommes appuyés sur plusieurs critères techniques essentiels. Contrairement à l'ACS712, qui mesure uniquement le courant, l'INA219 permet de mesurer à la fois le courant et la tension avec précision. Il permet également d'estimer la puissance et l'énergie consommées dans le temps, ce qui est indispensable pour assurer un suivi efficace du système.

3.2.3 Le fonctionnement du capteur dans notre système :

À l'aide du capteur INA219, qui mesure la tension et le courant via une pince crocodile, nous avons mis en place un système permettant de vérifier la mise à la terre du camion. Le principe repose sur le calcul de la résistance, déterminée par la formule suivante :

$$\textbf{Résistance (R) = Tension (V) / Courant (I)}$$

Lorsque la pince crocodile est correctement connectée au camion et que celui-ci est relié à la terre du kiosque, la résistance mesurée est proche de zéro.

Cela signifie que le camion est totalement déchargé et bien mis à la terre, condition nécessaire pour autoriser l'accès aux opérations.

En revanche, si la pince n'est pas connectée ou si la liaison à la terre est absente, la résistance mesurée devient très élevée. En effet, lorsque la pince est libre, la tension mesurée est d'environ 0,84 V et le courant est très faible et instable (par exemple 0,0005 A), ce qui donne une résistance supérieure à 1000 ohms ($0,84 / 0,0005 = 1680$ ohms).

Dans ce cas, l'accès est bloqué pour des raisons de sécurité. Ainsi, grâce à la combinaison du capteur INA219, d'une pince crocodile, de la terre du kiosque et de la carte ESP32, notre système est capable de vérifier automatiquement si la boucle de terre est fermée ou ouverte, garantissant la sécurité avant toute opération de dépotage.

3.3 Capteur d'identification des types de carburant

3.3.1 Introduction :

Pour assurer une gestion correcte et sécurisée du dépotage, notre système nécessite un capteur capable de reconnaître le type de carburant. Cette identification évite les erreurs lors du remplissage et garantit la fiabilité de l'opération. Le capteur facilite ainsi le travail du chauffeur en éliminant tout risque de mauvais fonctionnement lié à une mauvaise sélection du carburant.

3.3.2 Choix du capteur d'identification :

Pour choisir un capteur d'identification adapté, nous avons réalisé une analyse comparative entre deux types de capteurs. Parmi les différentes options disponibles, nous avons retenu deux modules : le module RFID MFRC522 et le capteur d'empreintes digitales R307. Cette comparaison vise à déterminer la solution la plus appropriée aux exigences de notre système.

Critère	Capteur RFID (ex: MFRC522)	Capteur d'empreinte digitale (ex: R307)
Illustration des capteurs		
Principe de fonctionnement	Radiofréquence, lecture d'un tag RFID	Capture optique ou capacitive de l'empreinte
Type d'identification	Basé sur un tag ou carte	Basé sur les caractéristiques biométriques
Contact nécessaire	Non	Oui (pose du doigt sur le capteur)
Distance de lecture	0 à 5 cm	Contact direct requis
Sécurité	Moyenne à bonne (si crypté)	Très élevée (empreinte unique à chaque personne)

Temps de lecture	< 100 ms	300–600 ms (variable selon modèle)
Durabilité	Très durable (pas de pièces mobiles)	Peut s’user avec le temps (surtout modèles optiques)
Stockage des identifiants	Sur la puce RFID	Sur mémoire interne du capteur (ou externe)
Prix du capteur	9.000 DT	96.000DT
Facilité d’intégration	Très simple (I2C/SPI)	Moyenne (UART, nécessite une gestion d’image)
Applications courantes	Contrôle d’accès, suivi d’objets	Contrôle d’accès biométrique, systèmes sécurisés

Tableau 4: Caractéristiques des capteurs d’identification

Le choix du capteur RFID dans notre projet repose principalement sur sa simplicité d’utilisation et son faible coût. Le RFID permet une lecture rapide, fiable et sans contact à courte distance. De plus, le jeton RFID est placé directement sous la vanne correspondante, ce qui élimine tout risque de confusion lors du dépotage. Contrairement au capteur d’empreintes digitales, qui associe chaque carburant à une empreinte unique et peut entraîner des erreurs liées au temps d’exécution, le RFID offre une interaction plus fluide et immédiate. Les modules RFID sont également économiques, durables et résistants à l’usure mécanique. Pour un système nécessitant une identification fréquente et rapide, comme le contrôle d’accès ou le suivi des opérations, le RFID représente une solution pratique, fiable et rentable.

3.3.3 Fonctionnement du capteur dans notre système :

Le rôle du RFID dans notre système :

Dans notre système, nous utilisons des modules RFID pour identifier chaque type de carburant de manière rapide, fiable et sécurisée. Le projet intègre 4 lecteurs RFID, chacun associé à un type de carburant spécifique disponible dans une station.

Par exemple la station Agil Dhari, qui propose :

- Essence premium (ou super) – couleur orange
- Essence sans plomb – couleur verte
- Gasoil 50 – couleur violette
- Gasoil – couleur jaune

Chaque type de carburant dans le camion-citerne est relié à une électrovanne, et un jeton RFID spécifique est attaché sous chaque vanne du camion à l'aide d'un porte-clés rétractable (enrouleur). Ce système permet à l'opérateur d'approcher temporairement le jeton du lecteur RFID situé sous la vanne correspondante dans la station. Une fois l'identification terminée, le jeton revient automatiquement à sa position d'origine grâce au mécanisme rétractable.

Lors du dépotage, l'opérateur tire le jeton depuis la vanne du camion et l'approche du lecteur RFID situé sous la vanne de la station :

- Si le jeton est reconnu comme correspondant au bon type du carburant, l'électrovanne de la station s'ouvre automatiquement, autorisant le dépotage.
- Si le jeton est présenté devant le mauvais lecteur, un signal sonore d'alerte (bip-bip) est émis, et la vanne reste fermée pour éviter toute erreur de distribution.

On aurait pu choisir d'utiliser un seul lecteur RFID pour simplifier le système et réduire les coûts. Cependant, cela poserait un vrai problème en pratique : Le dépotage de carburant peut prendre du temps, et il est souvent nécessaire de lancer plusieurs opérations en parallèle pour différents carburants.

Avec un seul lecteur, l'opérateur devrait effectuer les dépotages un à un, ce qui ralentirait les opérations, complexifierait la gestion, et augmenterait les risques d'erreurs. C'est pourquoi nous avons opté pour quatre lecteurs RFID, chacun associé à un carburant bien précis. Ce choix permet de démarrer plusieurs dépotages simultanément, tout en assurant une bonne traçabilité et une sécurité renforcée des opérations.

3.4 Électrovanne :

3.4.1 Introduction :

Lors du transfert de carburant, l'électrovanne joue un rôle essentiel. Il s'agit d'un dispositif électromécanique permettant de contrôler l'ouverture ou la fermeture du passage d'un fluide dans une conduite. Elle fonctionne comme un robinet, mais commandé électriquement, ce qui permet une automatisation précise et sécurisée du processus.

3.4.2 Choix technologique de l'électrovanne:

Dans le cadre de notre projet, nous avons comparé deux types d'électrovannes afin de déterminer celle qui répond le mieux aux besoins du système : un modèle bistable en

12V DC et un modèle monostable en 24V DC. Cette sélection ciblée nous a permis d'évaluer efficacement les performances de chaque option selon les contraintes techniques du dépotage, et de retenir la solution la plus adaptée.

Critère	Électrovanne Bistable, 12V DC	Électrovanne Monostable, 24V DC
Illustrations des électrovannes		
Taille (diamètre passage)	3 pouces (80 mm)	3 pouces (80 mm)
Type de commande	Bistable (impulsion pour changer d'état, faible conso)	Monostable (commande continue pour rester ouverte)
Type de fonctionnement	Normalement fermée (NF)	Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation	12 V DC	24 V DC
Courant de commande	100-200 mA (impulsion), <10 mA (maintien)	400-500 mA en fonctionnement continu
Matériau de construction	Plastique PVC + cœur acier inoxydable	Métal (laiton ou inox)
Pression maximale	0 à 10 bars	0 à 16 bars
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C	-5°C à +70°C
Débit d'écoulement	1000 à 3000 L/h	1200 à 3500 L/h
Temps de réponse	1 à 2 secondes	0.5 à 1 seconde

Tableau 5 : Caractéristiques techniques des électrovannes

Le choix de l'électrovanne bistable 12V DC repose sur sa faible consommation d'énergie, car elle ne consomme que lors du changement d'état. Elle est normalement fermée, ce qui garantit la sécurité en cas de coupure. Sa structure en PVC et âme inox offre une bonne résistance à la corrosion, avec un poids réduit facilitant son intégration dans notre système. Son diamètre de 3 pouces assure un débit suffisant pour notre application tout en restant compact.

3.4.3 Fonctionnement de l'électrovanne dans notre système :

Dans notre système, les électrovannes sont commandées à l'aide de jetons RFID, chacun correspondant à un type de carburant. Nous avons implémenté quatre électrovannes, une pour chaque carburant.

L'ouverture d'une électrovanne dépend de deux conditions principales :

- La détection du jeton RFID correct, associé à la vanne concernée.
- La saisie préalable de la quantité de carburant dans notre application mobile (cette étape sera expliquée ultérieurement).

Une fois ces deux conditions remplies, l'électrovanne s'ouvre pour permettre le dépotage.

La fermeture de l'électrovanne, est reliée à des autres facteurs comme le débitmètre et les données de l'application, l'électrovanne se déclenche automatiquement lorsque la quantité mesurée par le débitmètre atteint la valeur saisie dans l'application. Cela permet un contrôle précis de la quantité réellement transférée.

3.5 Capteur débitmètre :

3.5.1 Introduction :

Lors du dépotage, le débitmètre joue un rôle essentiel dans notre système. Il permet de mesurer avec précision la quantité de carburant transférée, ce qui est crucial pour assurer un suivi fiable de l'opération.

3.5.2 Choix du débitmètre :

Afin de sélectionner un débitmètre adapté à notre système, nous avons mené une analyse comparative fondée sur les exigences techniques du projet. Parmi les nombreuses options disponibles, notre choix s'est concentré sur deux modèles : le YF-S201 et le FS300A.

Cette approche nous permet de mener une comparaison structurée, en vue d'identifier la solution la plus adaptée à notre système.

Critère	Débitmètre TUF-2000M	Débitmètre YF-DN80
Illustrations des débitmètre		
type	Débitmètre électronique à ultrasons	Débitmètre mécanique à effet Hall
Diamètre nominal (DN)	80 mm (3 pouces)	80 mm (3 pouces)
Plage de débit	30 à 300 L/min	50 à 500 L/min
Tension d'alimentation	24V DC	5 à 24V DC
Matériau	Aluminium ou acier inox	laiton
Fluide compatibles	Liquide propres, eau	Carburants, huile légères
Température de fonctionnement	-10 °C à +70 °C	0 °C à +60 °C
Pression maximale	1.6 MPA (16 bars)	1 MPA (10 bars)
Précision	±1.5 %	±1 %

Tableau 6 : Caractéristiques techniques des débitmètres

Le débitmètre YF-DN80, avec son corps en laiton résistant à la corrosion, est fiable pour mesurer des fluides comme les carburants. Son capteur à effet Hall génère des impulsions précises, facilitant l'intégration avec des microcontrôleurs tels que l'ESP32. Il couvre un large débit (50 à 500 L/min) avec une précision d'environ ±1 %. Son alimentation (5 à 24 V DC) et sa compatibilité avec différents raccords simplifient son installation. Ce débitmètre est un choix robuste et économique pour le contrôle fiable du volume de liquide.

3.5.3 Fonctionnement du débitmètre dans notre système :

Dans notre système, chaque électrovanne est suivie d'un débitmètre YF-DN80 (3 pouces), qui mesure en permanence le volume de carburant circulant à travers la conduite.

Ce débitmètre fournit des données en temps réel sur le débit du carburant et les affiche sur un écran connecté au système.

Mesure en Temps Réel : Le débitmètre YF-DN80 fonctionne en mesurant les impulsions générées par le passage du fluide à travers le capteur à effet Hall. Ces impulsions sont ensuite converties en une valeur de débit qui est affichée sur l'écran.

Comparaison avec les Données de l'Application : L'application mobile (qui sera détaillée dans un autre chapitre) permet à l'utilisateur de saisir la quantité de carburant à dépoter. La valeur définie par l'utilisateur est comparée à la valeur mesurée instantanément par le débitmètre. Cette comparaison permet de déterminer si la quantité de carburant dépotée est correcte.

Commande de l'Électrovanne : Si la quantité de carburant mesurée par le débitmètre atteint la valeur indiquée par l'application, une commande est envoyée à l'électrovanne pour la fermer automatiquement. Cela garantit que la quantité exacte de carburant est dépotée, assurant ainsi le contrôle précis du processus de dépotage pour éviter les risques de débordement.

3.6 L'afficheur :

3.6.1 Introduction :

L'affichage joue un rôle essentiel en permettant la visualisation des informations en temps réel. Il constitue le principal moyen de communication entre la machine et l'utilisateur. Le choix de l'afficheur dépend de plusieurs critères : la nature des données à afficher, la lisibilité, la consommation électrique, l'encombrement, la simplicité d'intégration ainsi que la compatibilité avec le microcontrôleur utilisé.

3.6.2 Choix de l'écran d'affichage :

Dans le cadre du choix d'un écran d'affichage adapté à notre système, nous avons réalisé une analyse comparative entre trois modules largement utilisés : l'écran OLED SSD1306, l'écran LCD I2C 16x2 et l'écran TFT SPI. Cette étude vise à évaluer ces solutions en termes de performances, de lisibilité, de consommation énergétique et de compatibilité avec notre architecture, afin de déterminer l'option la plus appropriée aux besoins du projet.

Critère	OLED SSD1309	LCD 16x2 I2C	TFT 1.8"
Illustration des afficheurs			
Type d'affichage	OLED(auto-émissif)	LCD (à rétroéclairage)	TFT LCD (à rétroéclairage)
Taille d'écran	2.42 pouces	2.5 pouces	1.8 pouces
résolution	128 x 64 pixels (graphique)	Pas de pixels, affichage alphanumérique	128 x 160 pixels
Interface de communication	I2C et SPI	I2C uniquement	SPI uniquement
Tension de fonctionnement	3,3V à 5V	5V	3,3V
Courant de fonctionnement	20 à 30 mA	1 à 3 mA	40 à 100 mA
épaisseur	1.3 mm	10 mm	3 à 6 mm
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C	0°C à +50°C	-20°C à +70°C
Lisibilité	Excellent, même en plein jour	Moyenne, dépend du rétroéclairage	Bonne, mais faible en plein soleil

Tableau 7 :Caractéristiques techniques des afficheurs

L'écran OLED SSD1309, avec sa résolution de 128 x 64 pixels, offre un affichage graphique clair bien supérieur aux LCD alphanumériques classiques. Il consomme peu d'énergie, est compact, et se connecte facilement à l'ESP32 en n'utilisant que 4 broches, contrairement aux écrans TFT plus complexes. Sa bonne lisibilité en plein soleil et sa capacité à afficher icônes et messages graphiques en font un choix idéal pour une interface moderne et ergonomique.

3.6.3 Fonctionnement de l'écran OLED dans notre système :

Dans notre projet l'écran OLED est essentiel pour afficher en temps réel les informations liées au fonctionnement du système, telle que :

- Le type de carburant distribué par chaque vanne s'affiche automatiquement lors de la présentation du badge correspondant.
- L'état du système (accès autorisé ou accès refusé) est déterminé et affiché en fonction de l'état de connexion de la pince de mise à la terre.
- Les valeurs de la résistance mesurées à l'aide du capteur INA219 sont affichées en temps réel sur l'écran du système.
- Les messages d'alerte ainsi que les instructions nécessaires sont affichés afin de guider l'utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de danger détecté.

L'écran OLED est connecté à l'ESP32 via le bus I2C, en utilisant deux broches de communication : SDA et SCL. Ce mode de communication permet un échange rapide et fiable des données. Grâce à sa résolution de 128×64 pixels, il peut afficher non seulement du texte, mais aussi des éléments graphiques simples, tels que des icônes, des barres de progression, ou des symboles visuels d'état, améliorant ainsi la lisibilité du système.

3.7 Détecteur de flamme et le système d'alerte:

3.7.1 Introduction :

Dans le cadre de la sécurité d'un système impliquant des carburants, la détection précoce d'un départ de feu est une exigence. Pour prévenir les risques d'incendie et limiter les dégâts potentiels, il est indispensable d'intégrer un dispositif de détection de flamme fiable, associé à un système d'alerte réactif et efficace.

3.7.2 Choix du détecteur de flamme :

Dans le but de sélectionner un détecteur de flamme adapté à notre système, nous avons effectué une analyse comparative de deux technologies largement utilisées.

Après avoir examiné plusieurs alternatives disponibles sur le marché, notre choix s'est porté sur deux modèles : le capteur de flamme infrarouge et le capteur de flamme ultraviolet (UV). Cette évaluation vise à identifier la solution la plus performante et la mieux adaptée aux contraintes techniques et fonctionnelles de notre application.

Critère	Honeywell FS20X	Détecteur IR-S simple
Illustration du détecteur		
Technologie	Multi-spectrale	LCD (à rétroéclairage)
Plage de détection	Jusqu'à 30 mètres	1 à 3 mètres
Angle de détection	120°	60° à 90°
Temps d'alimentation	< 5 secondes	2 à 4 secondes
Alimentation	24V DC	3.3V ou 5V DC
Courant de fonctionnement	20 à 30 mA	1 à 3 mA
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C	0°C à 50°C

Tableau 8:Caractéristiques techniques des détecteurs de flamme

Suite à une étude comparative du panel de solutions de détection d'incendie, nous avons retenu le détecteur de flamme Honeywell FS20X, qui se distingue par des performances de choix dans le domaine industriel. Sa technologie multi-spectrale (IR/IR ou UV/IR) garantit une détection rapide et fiable des flammes, y compris dans des environnements sensibles où les nuisances lumineuses ou un arc électrique peuvent exister. Sa portée de détection de 30 mètres, son angle de couverture de 120° et sa résistance aux

conditions extrêmes (températures de -40°C à $+85^{\circ}\text{C}$) en font un produit vivement recommandé pour les installations à haut risque d'incendie. Bien qu'il nécessite une alimentation externe 24V DC, son intégrabilité à un système embarqué comme l'ESP32, par le biais d'un relais ou par autre interface adaptée, rend le choix de cet équipement d'autant plus sûr pour notre solution connectée.

3.7.3 Choix du système d'alerte :

Afin de choisir un dispositif d'alerte sonore adapté à notre système d'alarme, nous avons réalisé une analyse comparative entre deux types de klaxons. Parmi les différentes options disponibles, notre étude s'est portée sur deux modèles : le klaxon électromécanique et le klaxon piézoélectrique.

Critère	Klaxon électromécanique	Klaxon piézoélectrique
Illustration des système d'alerte		
Tension d'alimentation	12V ou 24V DC	5V ou 12V DC
Puissance sonore	85 à 120 dB	70 à 100 dB
Consommation	1A à 1.5A	100mA à 500mA
Protection (IP)	IP65 ou supérieur	IP20 à IP44
Résistance Aux conditions extérieures	Résistant aux intempéries et vibrations	Faible résistance
Température de fonctionnement	-20°C à $+70^{\circ}\text{C}$	0°C à $+50^{\circ}\text{C}$

Tableau 9: caractéristique technique des klaxon

Le choix du klaxon électromécanique repose sur plusieurs atouts : une puissance sonore élevée atteignant 120 dB, assurant une bonne audibilité même dans des environnements

bruyants, une excellente résistance aux vibrations et aux intempéries, ainsi qu'une protection IP65 ou supérieure. Il fonctionne sous 12 V ou 24 V DC, ce qui facilite son intégration dans divers systèmes. Sa large plage de température de fonctionnement et son système de fixation pratique renforcent sa fiabilité et sa durabilité, même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

3.7.4 Fonctionnement du détecteur de flamme et du système d'alerte dans notre projet :

Dans le cadre de notre projet, la sécurité constitue une priorité absolue, notamment en ce qui concerne la détection précoce d'incendies. Pour répondre à cette exigence, nous avons intégré un détecteur de flamme Honeywell FS20X, réputé pour sa sensibilité élevée et sa fiabilité dans des environnements industriels. Lorsqu'un départ de feu est détecté, le FS20X transmet un signal au microcontrôleur ESP32, qui active immédiatement le système d'alerte. Ce dernier déclenche un signal sonore via un klaxon de recul, permettant d'alerter efficacement les personnes présentes du danger.

Le système d'alerte peut s'activer dans deux situations distinctes :

- Si un badge RFID non autorisé est détecté, un signal sonore de type « bip bip » est émis pour signaler une tentative d'accès non conforme.
- Si une flamme est détectée par le FS20X, le signal sonore est également déclenché, et en complément, le système effectue une désactivation automatique complète, interrompant l'alimentation des électrovannes ainsi que la lecture des badges RFID, afin de stopper toute opération en cours et de minimiser les risques.

4. Schéma électrique de câblages:

4.1 Introduction :

Pour assurer le bon fonctionnement de notre système de contrôle des opérations de dépotage, il est essentiel de concevoir un câblage précis et adapté à l'ensemble des composants utilisés. Cela inclut la connexion de tous les capteurs, modules et dispositifs à la carte ESP32, garantissant ainsi une communication fiable entre les différentes parties du système. Dans cette section, nous présentons le schéma fonctionnel du système, incluant l'ensemble des capteurs et leurs connexions avec l'ESP32. Un schéma global du câblage complet est également fourni pour illustrer l'architecture électrique du dispositif.

4.2 Architecture complète du système

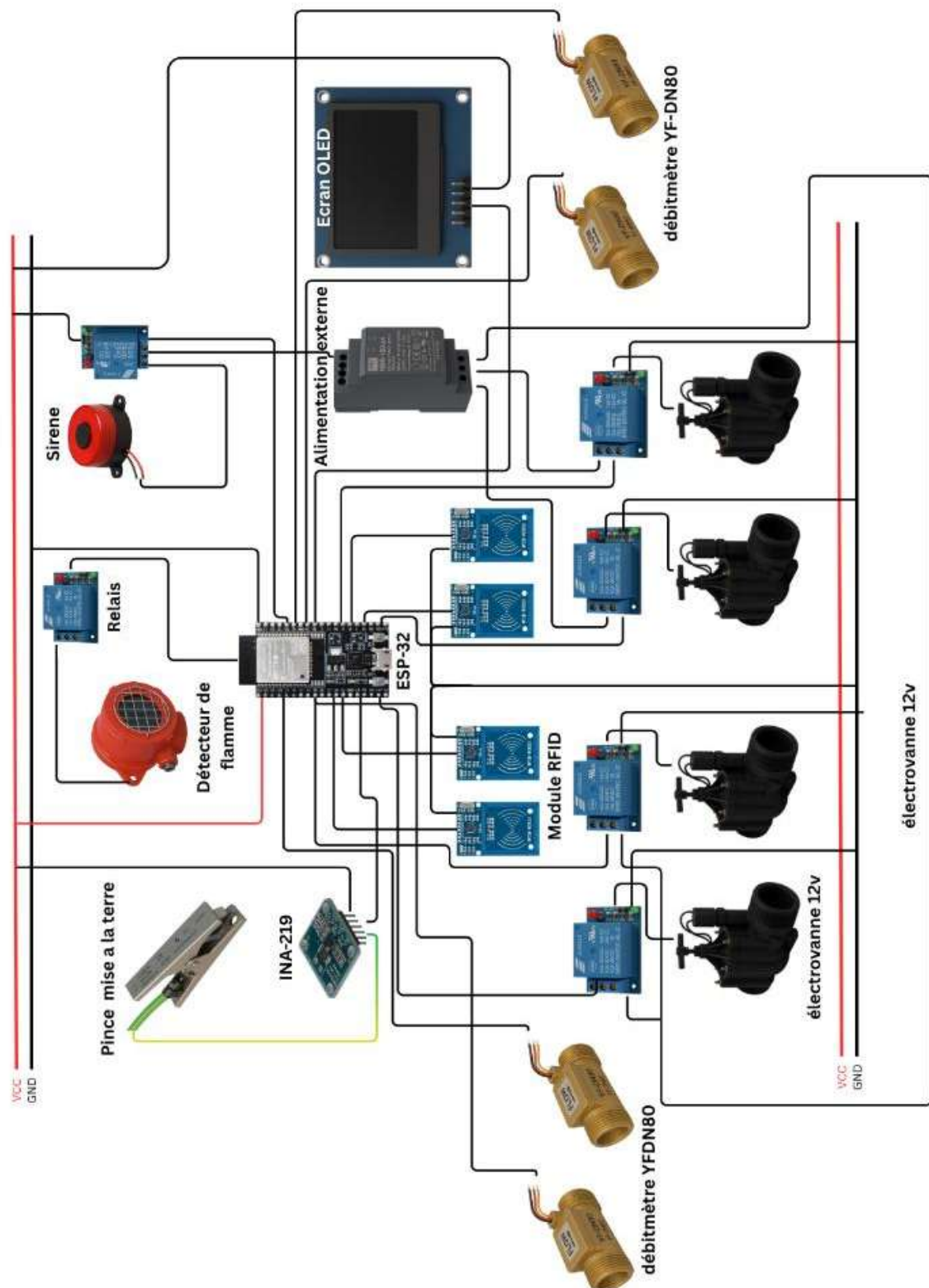


Figure 20 : Schéma fonctionnel du système

4.3 Schéma de câblage du capteur INA219 avec l'ESP32

Dans le cadre du câblage de l'INA219 avec la carte ESP32, voici la configuration mise en place : ([Voir Annexe 3](#))

- La broche SDA du capteur a été connectée à la broche 21 de l'ESP32.
- La broche SCL du capteur a été connectée à la broche 22 de l'ESP32.
- La broche GND du capteur a été reliée au port GND de l'ESP32.
- La broche VCC du capteur a été connectée au port 3.3V de l'ESP32.

Le pince crocodile est reliée au fil vert jaune lui-même est connecté à l'entrée du capteur VIN+ (cette pince est important dans notre projet pour mesurer la résistance du camion-citerne.)

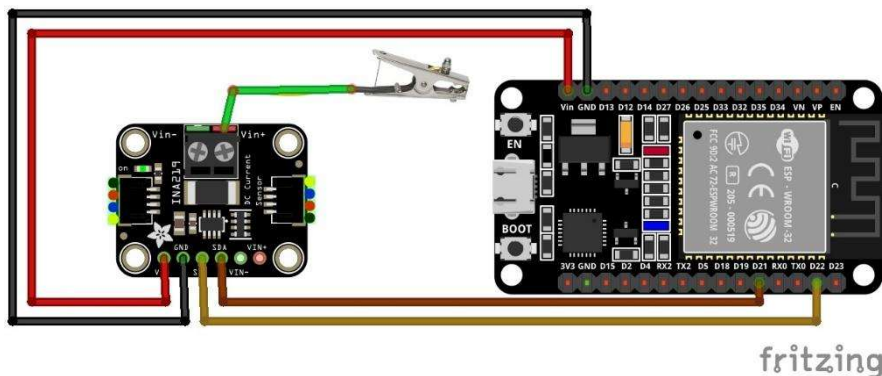


Figure 21: schéma câblage capteur ina219 avec ESP32.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>

Adafruit_INA219 ina219;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  if (!ina219.begin()) {
    Serial.println("Impossible de détecter INA219. Vérifiez le câblage !");
    while (1);
  }
  Serial.println("INA219 initialisé.");
}

void loop() {
  float busVoltage = ina219.getBusVoltage_V(); // Tension en Volts
  float current_mA = ina219.getCurrent_mA(); // Courant en milliAmpères
  float current_A = current_mA / 1000.0; // Conversion en Ampères

  float resistance = 0;

  if (current_A > 0.0001) {
    resistance = busVoltage / current_A;
    Serial.print("Résistance: ");
    Serial.print(resistance);
    Serial.println(" ohms");
  } else {
    Serial.println("Courant trop faible, résistance non mesurable.");
  }

  delay(1000);
}
```

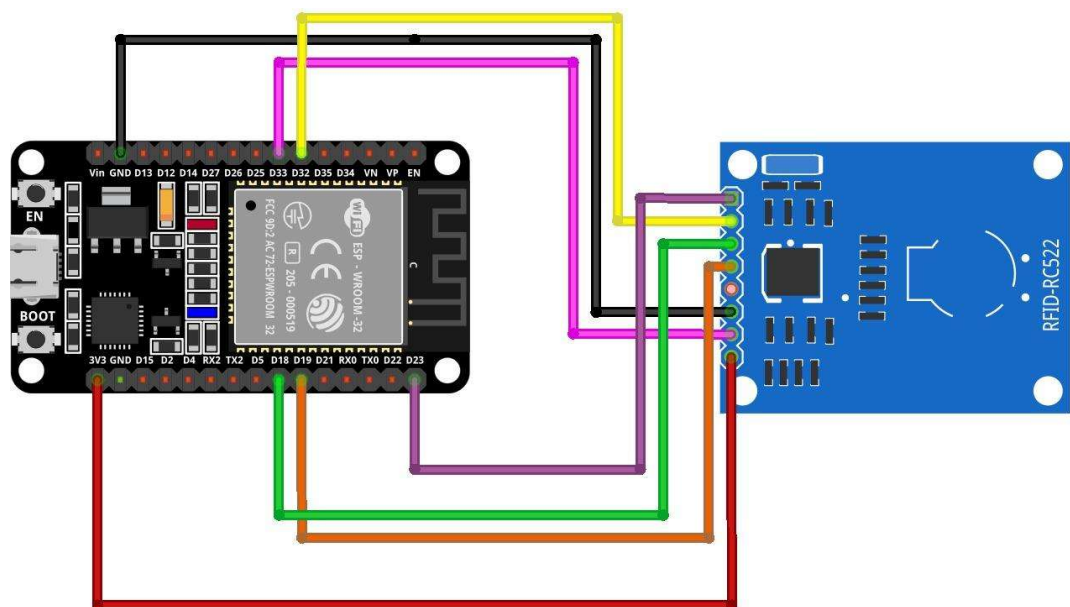
Figure 22: Code de vérification de la mise à la terre via le capteur INA219.

4.4 Schéma de câblage et implémentation du programme du capteur RFID avec ESP32 :

Dans le cadre du câblage de la carte ESP32 avec le module RFID, l'image ci-dessous illustre clairement les différentes broches du capteur RFID et facilite la compréhension des connexions à établir. ([Voir Annexe 4](#))

La photo ci-dessous permet de mieux comprendre le câblage d'un seul RFID avec l'ESP32 :

- Fils rouge: Connectez le 3V3 de l'ESP32 à VCC du module RFID-RC522 (alimentation 3,3 V)
- Fils noirs : Connectez GND de l'ESP32 à GND du module RFID-RC522 (masse)
- Fils vert : Connectez pin D18 de l'ESP32 à MOSI du module RFID-RC522
- Fils orange : Connectez pin D19 de l'ESP32 à MISO du module RFID-RC522
- Fils jaune : Connectez pin D32 de l'ESP32 à SCK du module RFID-RC522
- Fils violet : Connectez pin D23 de l'ESP32 à SDA du module RFID-RC522
- Fils rose : Connectez pin D33 de l'ESP32 à RST du module RFID-RC522.



fritzing

Figure 23: schéma du câblage RFID avec ESP32

Implémentation du code de lecture RFID :

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN 5
#define RST_PIN 22
#define BUZZER_PIN 2 // Buzzer actif
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
byte validUID[4] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF}; //UID du jeton
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    SPI.begin();
    mfrc522.PCD_Init();
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    Serial.println("Lecteur RFID prêt...");
}
void loop() {
    if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || !mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
        return;
    } // Vérifie s'il y a une carte
    Serial.print("UID détecté : ");
    bool isValid = true;
    for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
        Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
        Serial.print(" ");
        if (mfrc522.uid.uidByte[i] != validUID[i]) {
            isValid = false;
        }
    }
    Serial.println();
    if (isValid) {
        Serial.println("Jeton autorisé. Ouverture de la vanne.");
        // Ajoute ici le code pour ouvrir la vanne
    } else {
        Serial.println("Jeton NON autorisé !");
        erreurSonore();
    }
    mfrc522.PICC_HaltA(); // Arrête la communication avec la carte
    delay(1000);          // Pause pour éviter plusieurs lectures
}
void erreurSonore() {
    // Effet sonore : bip-bip-bip
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
        delay(200);
    }
}
```

Figure 24: Code de reconnaissance d'un seul jeton par le module RFID

4.5 Schéma de câblage de l'électrovanne 12V DC avec l'ESP32 :

ESP32 :

- La broche GPIO13 est utilisée comme broche de commande pour activer ou désactiver le relais.
- La broche 3.3V (VCC) de l'ESP32 est connectée à l'entrée VCC du relais, pour l'alimenter.
- La broche GND est reliée au GND du module relais pour assurer une masse commune.

Module relais :

- Le module est alimenté par l'ESP32 (3.3V et GND).
- Il reçoit le signal de commande depuis la broche GPIO13.
- Le relais fonctionne en mode normalement ouvert (NO), ce qui signifie qu'il ne laisse passer le courant vers l'électrovanne que lorsqu'il reçoit un signal. Les bornes NO (normalement ouvert) et COM (Commune) du relais sont utilisées pour commuter l'alimentation de l'électrovanne.

Électrovanne 12V DC :

- Elle est alimentée via un circuit de puissance, commandé par un relais. Ce relais agit comme un interrupteur entre la source d'alimentation 12V et l'électrovanne, sur ordre de l'ESP32.
- Le fil positif (+) de l'alimentation 12V passe par le relais : Il entre par la borne COM et ressort par la borne NO vers l'électrovanne.
- Le fil négatif (-) est directement connecté à la deuxième borne de l'électrovanne.

Alimentation externe 12V :

- Elle fournit l'énergie nécessaire pour actionner l'électrovanne (tension suffisante et isolée de l'ESP32).
- Cette séparation logique/puissance permet une commande sécurisée.

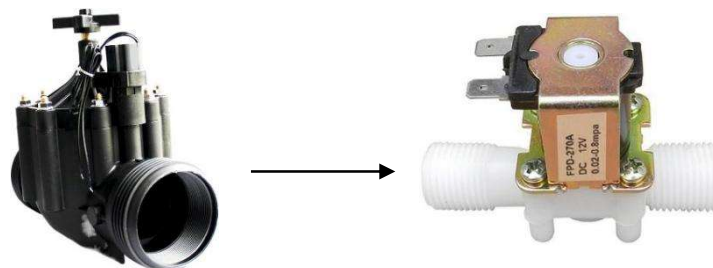


Figure 25: Deux types d'électrovannes distinct par le diamètre

Pour le schéma de câblage de l'électrovanne, il n'a pas été impossible d'utiliser le modèle réel dans Fritzing car ce type d'électrovanne (industrielle 12V DC de 3 pouces) ne dispose pas de bibliothèque dans l'outil.

À la place, une électrovanne de plus petit diamètre disponible dans Fritzing a été utilisée à des fins de schématisation, afin de faciliter la compréhension du principe de câblage. Il est important de noter que le principe de connexion reste identique pour toutes les électrovannes du système, quelle que soit leur taille : les lignes de câblage sont les mêmes, seuls les aspects physiques (dimensions et caractéristiques mécaniques) varient.

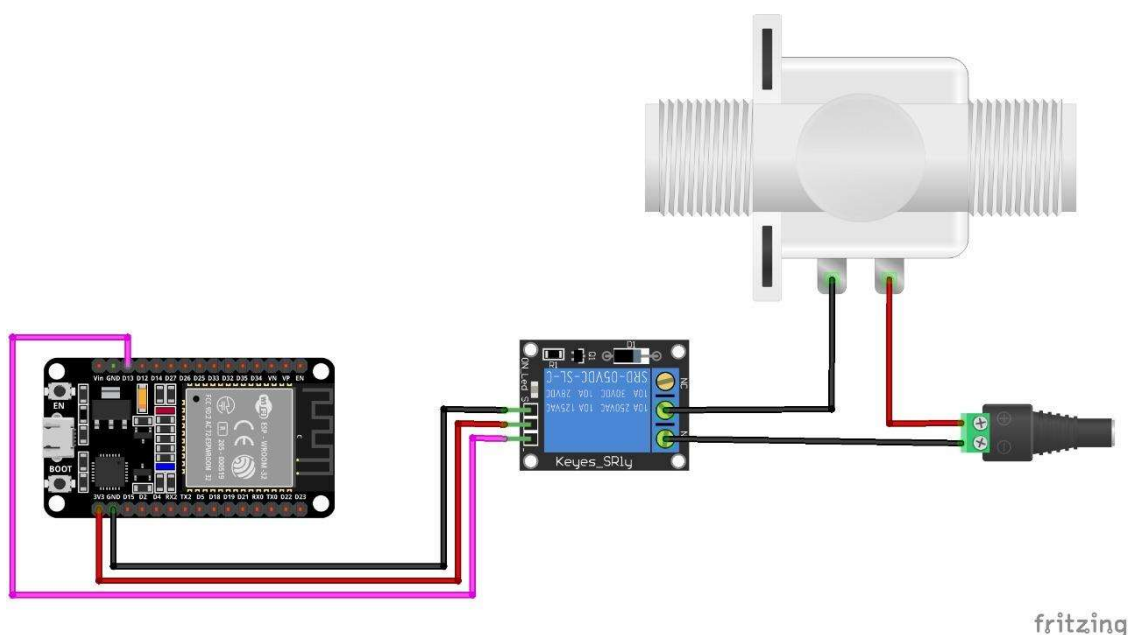


Figure 26: schéma de câblage de l'électrovanne avec ESP32

Code complet pour la commande conditionnelle de l'électrovanne :

Le code de commande de l'électrovanne comprend plusieurs conditions complexes pour gérer son ouverture et sa fermeture. Étant donné sa longueur, ce code sera présenté dans son intégralité en annexe, accompagné de tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement.

4.6 Schéma de câblage du débitmètre YF-DN80 avec L'ESP32 :

- Connectez le fil rouge du débitmètre à la sortie 5V de l'ESP32.
- Connectez le fil noir à la masse (GND) de l'ESP32.
- Connectez le fil jaune (le signal de sortie) à la broche GPIO 4 de l'ESP32 via un diviseur de tension.

Diviseur de tension : Pour abaisser le signal de 5V à un niveau sûr pour l'ESP32 (3.3V) utilisez un diviseur de tension composé de deux résistances : $R1 = 1.8 \text{ k}\Omega$ entre le fil jaune (signal) et la broche GPIO 4 de l'ESP32. $R2 = 3.3 \text{ k}\Omega$ entre GPIO 4 et la masse (GND) de l'ESP32.

Bien que le modèle exact du débitmètre YF-DN80 (3 pouces, industriel) ne soit pas disponible dans la bibliothèque de Fritzing, un débitmètre similaire a été utilisé de référence (YF-S201) dans l'application pour illustrer le câblage de manière complète. Ce choix permet de donner une idée précise du câblage du débitmètre, tout en utilisant un modèle représentatif pour les connexions de base. Le principe de câblage reste inchangé pour le débitmètre YF-DN80, avec une entrée d'alimentation de 5V, une connexion GND et une sortie de signal envoyée à la broche GPIO 4 de l'ESP32 à travers un diviseur de tension.

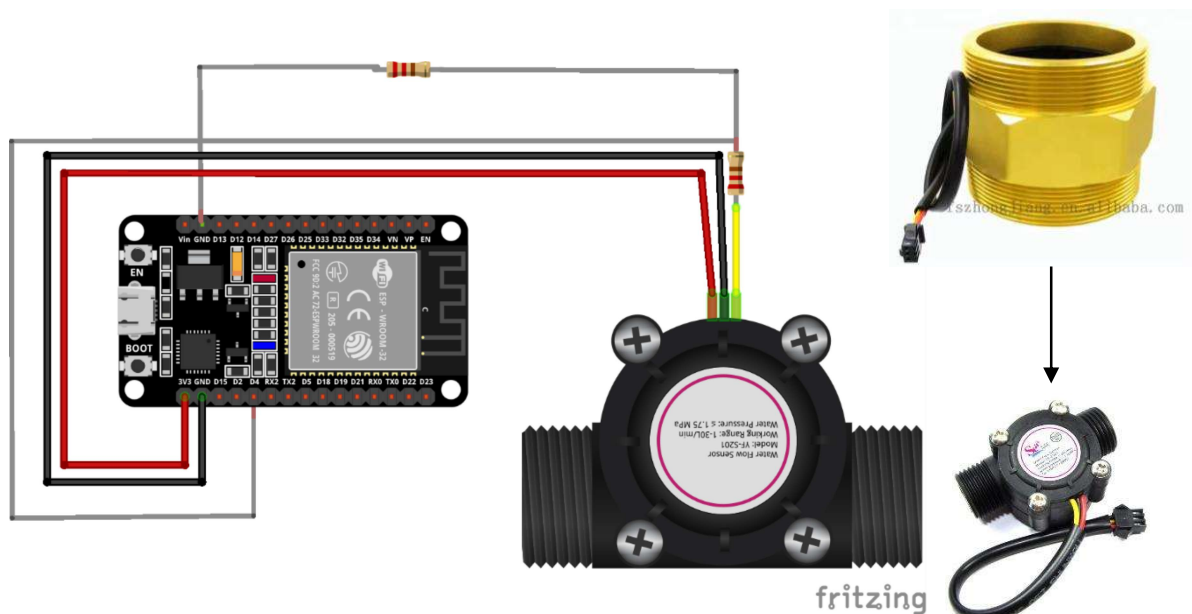


Figure 27: schéma de câblage de débitmètre avec esp32

4.7 Schéma de câblage du l'afficheur OLED :

Le branchement de l'écran OLED à l'ESP32 se fait selon le protocole I2C, en connectant chaque broche de manière précise comme indiqué ci-dessous : ([Voir Annexe 5](#))

- Connecte la broche GND de l'écran OLED à la broche GND de l'ESP32.
- Connecte la broche VCC de l'écran OLED à la broche 3.3V de l'ESP32.
- Connecte la broche SCL de l'écran OLED à la broche GPIO 22 de l'ESP32.

- Connecte la broche SDA de l'écran OLED à la broche GPIO 21 de l'ESP32.

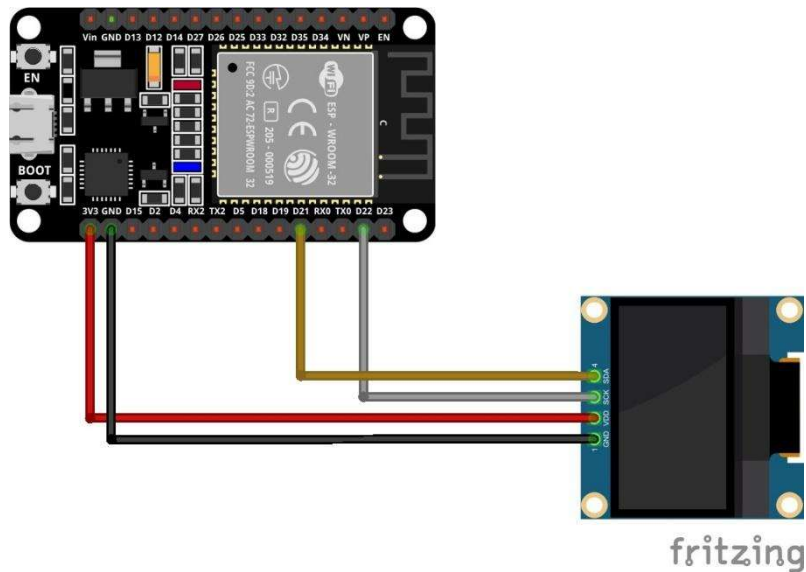


Figure 28: schéma de câblage de l'afficheur OLED avec l'ESP32

4.8 Schéma du câblage de klaxon

Ce type de klaxon nécessite une alimentation externe, c'est pourquoi nous avons utilisé ce type de câblage afin d'éviter de surcharger l'ESP32 et de lui permettre de simplement contrôler le klaxon via un relais. (Le klaxon utilisé dans le schéma du câblage est un buzzer)

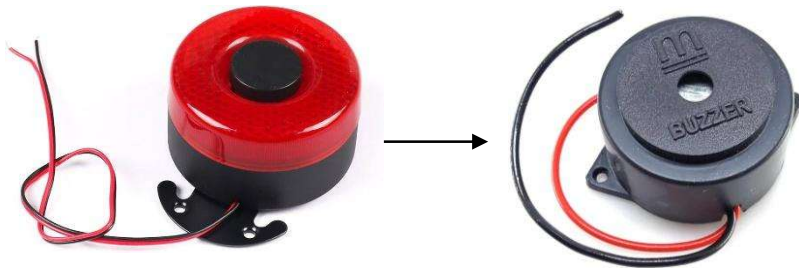


Figure 29: système d'alerte (klaxon et buzzer)

- Connecte la broche VCC du module relais à la broche 3.3V de l'ESP32.
- Connecte la broche GND du relais à la broche GND de l'ESP32.
- Connecte la broche IN du relais à la broche GPIO26 de l'ESP32 (ou une autre broche numérique de ton choix).
- Connecte la borne COM du relais à la borne négative (–) du klaxon 12V.
- Connecte la borne NO (Normalement Ouvert) du relais à la borne négative (–) de l'alimentation 12V.

-

fritzing

Le détecteur de flamme Honeywell FS20X nécessite une alimentation externe stable, c'est pourquoi un câblage adapté a été mis en place afin d'éviter de surcharger l'ESP32. Ce câblage permet à l'ESP32 de recevoir les signaux du capteur en toute sécurité, sans fournir directement l'alimentation principale du module.

- Connecte la broche VCC du module relais à la broche 3.3V de l'ESP32 pour alimenter le relais.

- Connecte la broche GND du relais à la broche GND de l'ESP32 afin d'assurer une masse commune.
- Connecte la broche IN du relais à la broche GPIO26 de l'ESP32 (ou toute autre broche numérique disponible) pour permettre à l'ESP32 de contrôler le relais. Relie la borne COM du relais à la borne négative (–) du klaxon 12V.
- Relie la borne NO (Normalement Ouvert) du relais à la borne négative (–) de l'alimentation 12V.
- Connecte la borne positive (+) de l'alimentation 12V à la borne positive (+) du klaxon.

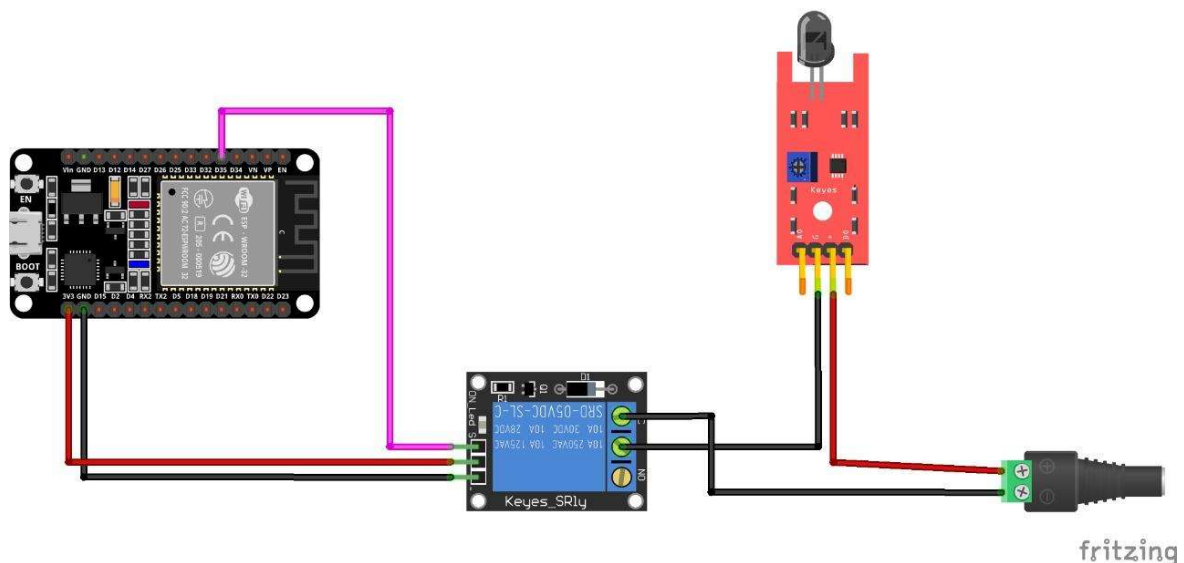


Figure 32 : Schéma de câblage capteur de flamme avec esp32

5 . Conception boîtier du système dépotage :

5.1 Introduction :

Dans le cadre de la conception du boîtier, nous avons utilisé le logiciel SolidWorks afin de réaliser la modélisation générale du boîtier du système. Cette section présente également les mises en plan nécessaires associées à la conception, permettant d'illustrer les différentes vues et dimensions du boîtier.

5.2 Boîtier final avec tous les composants intégrés :

Cette configuration SolidWorks représente un boîtier de commande conçu pour sécuriser les opérations de dépotage des carburants. Les deux figures ci-dessous présentent le boîtier complet, intégrant les capteurs nécessaires. La forme générale du boîtier a été conçue en tenant compte des dimensions de coffre de dépotage, et s'inspire des modèles déjà utilisés dans les stations-service.

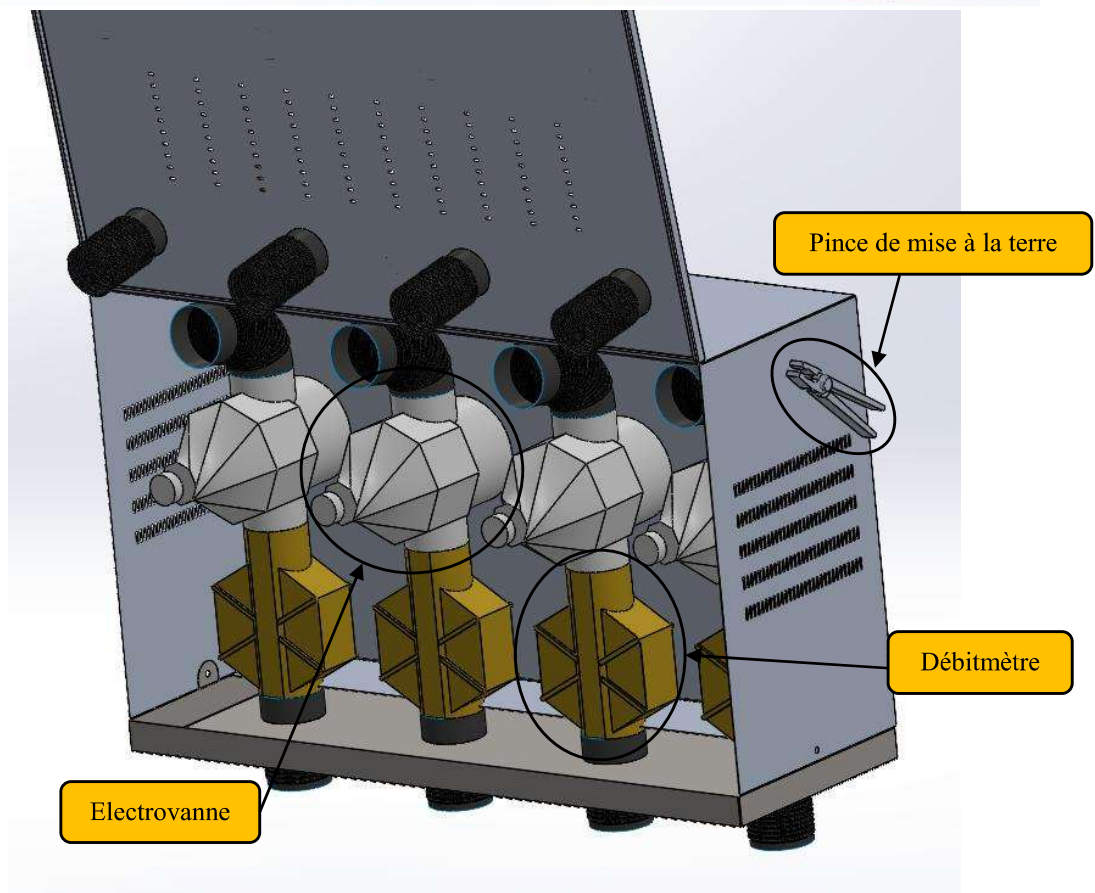
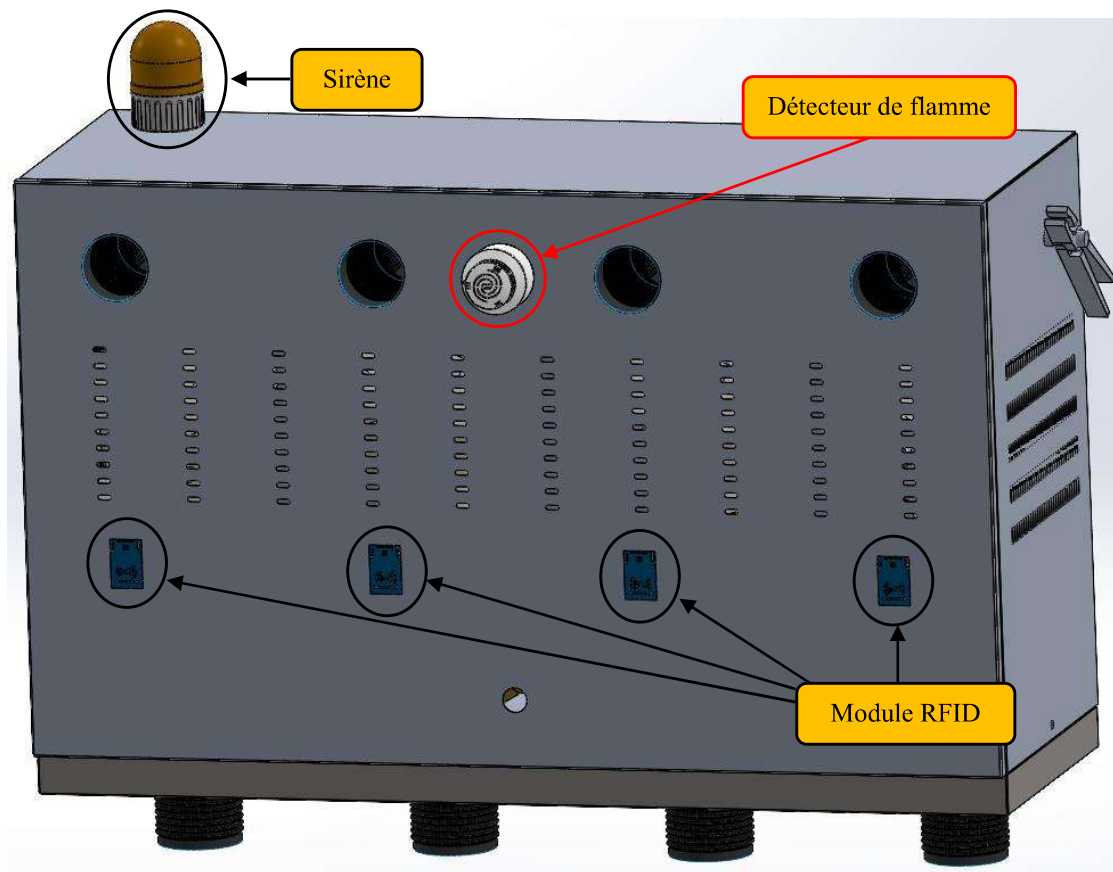


Figure 33: Nouveau système de dépotage

5.3 Conception détaillée du boîtier du système :

Pour la conception de ce boîtier, un dimensionnement a été réalisé directement dans le coffret de dépotage du kiosque, en tenant compte de la largeur et de la hauteur disponibles. Les dimensions suivantes ont ainsi été retenues pour le boîtier conçu :

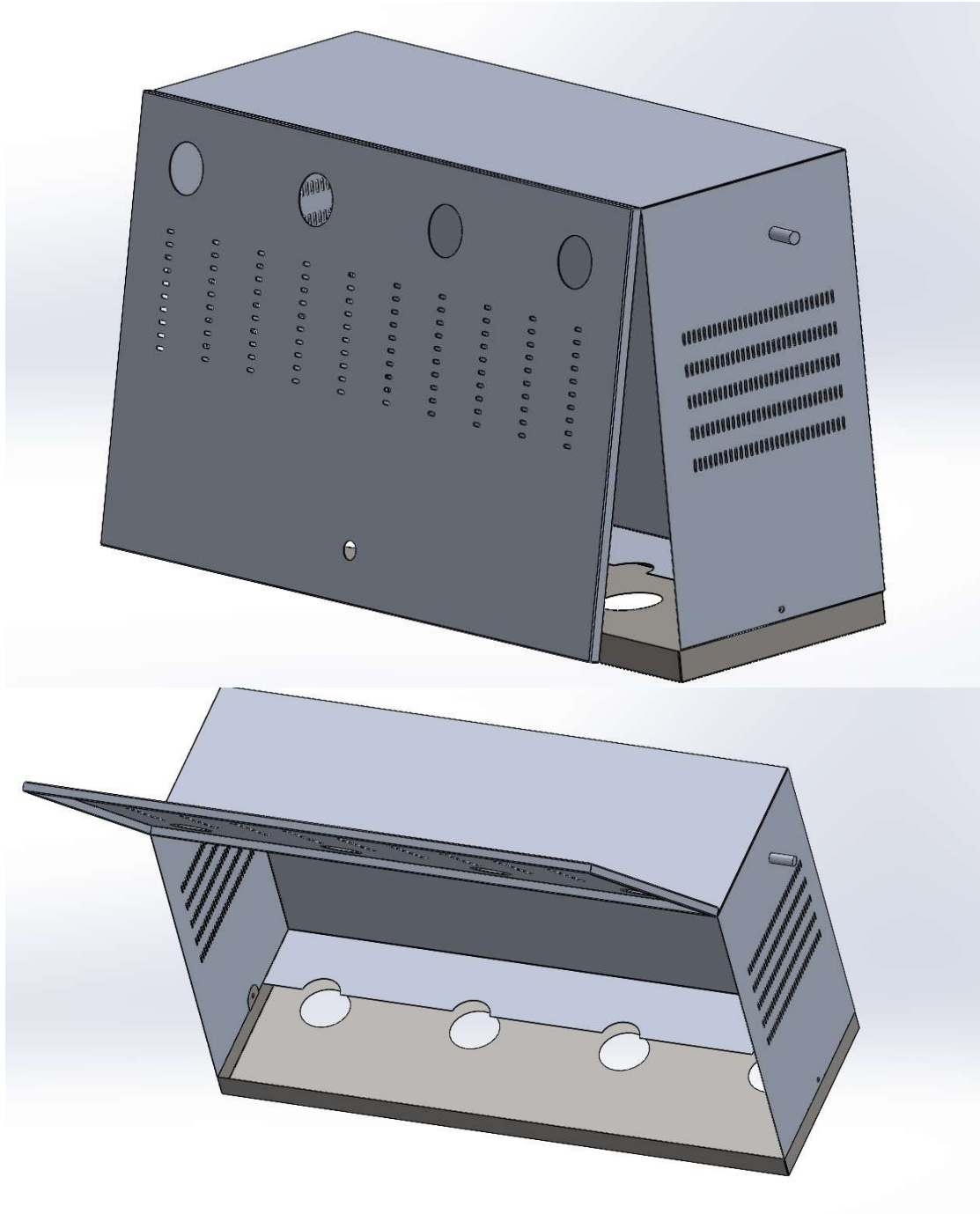


Figure 34: boîtier vide du système

La représentation de la mise en plan des trois parties assemblées :la porte, la base et le capot du boîtier est illustrée dans l'annexe 6.([Voir Annexe 6](#))

5.4 Conception de châssis :

Dans le cadre de la conception du châssis, un boîtier spécifique a été imaginé pour accueillir et maintenir l'ensemble des composants du système. Afin d'optimiser la circulation de l'air à l'intérieur, des orifices de ventilation ont été intégrés, ce qui est particulièrement important dans un espace restreint. Ce boîtier a été fabriqué en tôle, sa facilité de mise en œuvre. Les dimensions exactes, pensées pour assurer la stabilité et l'adaptation aux composants, sont détaillées dans le plan technique du châssis présenté en Annexe 7.([voir Annexe 7](#))

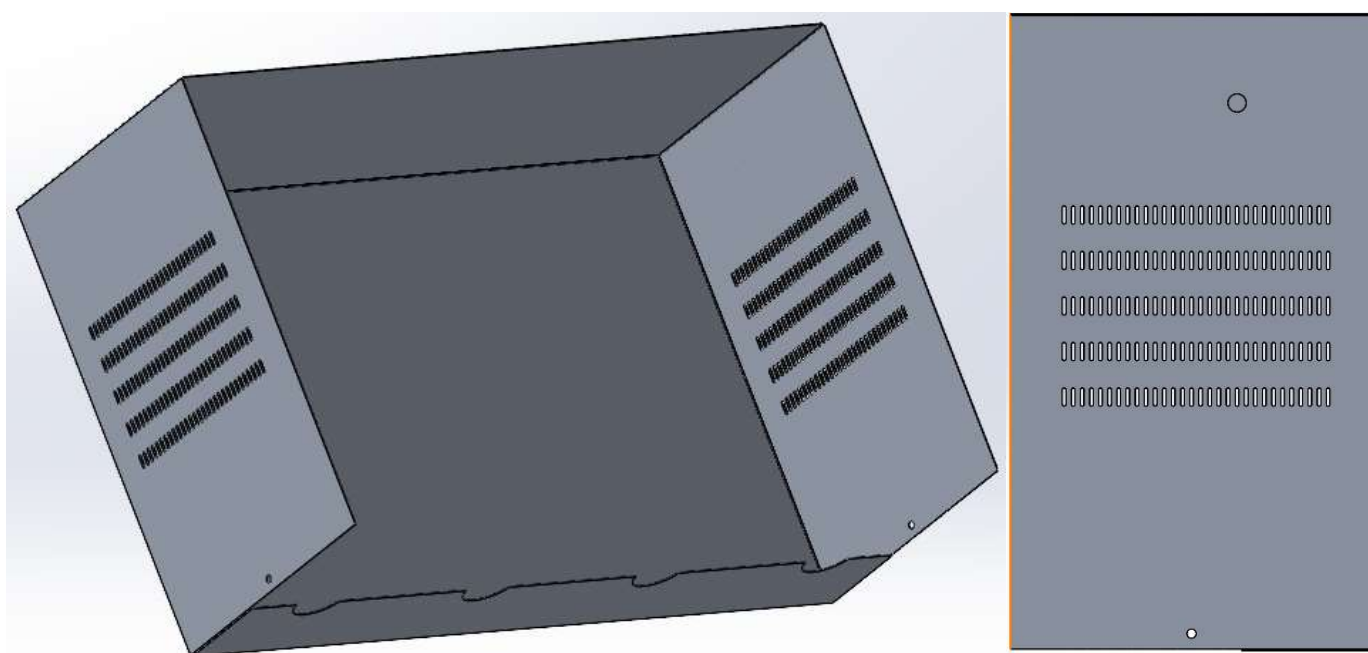


Figure 35 : Châssis du système.

Châssis du boîtier (Alliage d'aluminium 1060) : Le boîtier principal est réalisé en alliage 1060, un aluminium pur à plus de 99,6 %, reconnu pour sa légèreté, sa bonne conductivité thermique et sa résistance modérée à la corrosion. Ce choix permet d'alléger la structure tout en maintenant une rigidité suffisante pour protéger les composants internes. De plus, l'aluminium 1060 est facilement formable, ce qui en fait un excellent choix pour les opérations de tôlerie (pliage, découpe, emboutissage). Son coût relativement bas par rapport aux alliages plus complexes en fait également un choix économique et pertinent.

5.5 Conception de la porte du boîtier

La conception de la porte du boîtier a intégré plusieurs ouvertures fonctionnelles, notamment des orifices de ventilation pour favoriser la circulation de l'air, ainsi que des trous adaptés pour le passage des électrovannes. Une ouverture spécifique a également été prévue sur la partie inférieure du boîtier pour accueillir un système de verrouillage à clé. Cette clé est exclusivement détenue par le propriétaire du kiosque, afin de garantir un accès sécurisé.

En cas de coupure de courant, le chauffeur est tenu de contacter la personne responsable du magasin du kiosque, qui, à son tour, contacte le propriétaire pour autoriser une opération de dépotage contrôlée. Par ailleurs, les électrovannes intégrées dans le boîtier sont équipées de vis permettant une ouverture et une fermeture manuelles, assurant ainsi la continuité du service même en l'absence d'alimentation électrique.

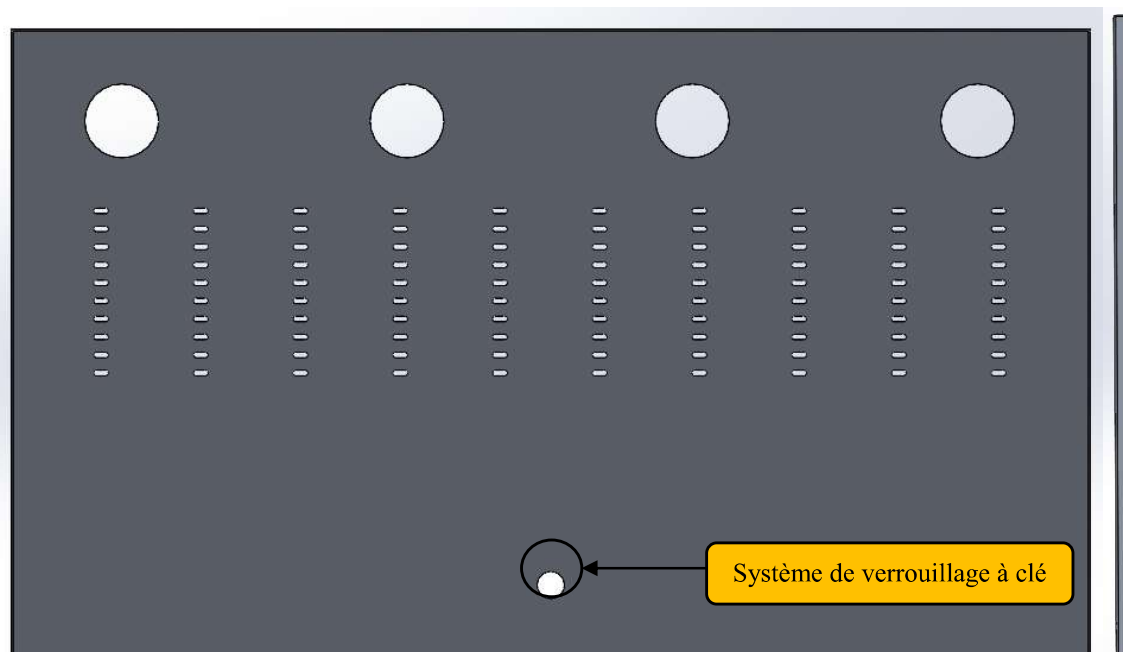


Figure 36 : Porte du boîtier

Porte du boîtier (alliage d'aluminium 1060) : La porte du boîtier est réalisée en aluminium 1060 la mise en plan du port est illustrée dans l'annexe 8. ([Voir Annexe 8](#)) Ce choix garantit une homogénéité esthétique et une parfaite compatibilité lors de l'assemblage. L'utilisation d'un seul matériau simplifie le processus de fabrication et optimise les coûts en évitant la gestion de plusieurs types de matériaux. Par ailleurs, la malléabilité de l'aluminium 1060 facilite les opérations d'ouverture et de fermeture de la porte, tout en limitant les risques de déformation permanente.

5.6 Conception de la base du boîtier :

La base du boîtier a été fabriquée en acier inoxydable coulé, un matériau choisi pour ses excellentes propriétés mécaniques et sa forte résistance à la corrosion. Ce choix garantit une grande robustesse et une stabilité optimale de la structure, indispensables pour supporter le poids de l'ensemble du système tout en absorbant les chocs et vibrations éventuels. L'acier inoxydable présente également une très bonne résistance aux environnements contraignants (humidité, variations de température, etc.), contribuant ainsi à la durabilité du système sans nécessiter d'entretien fréquent. La conception de cette base a été pensée en fonction des charges exercées par les composants. Ces derniers sont solidement fixés sur ce support à l'aide de deux vis, assurant ainsi une tenue fiable et durable. Tous les dimensions nécessaires sont illustrées dans la mise en plan Annexe 9. ([Voir Annexe 9](#))

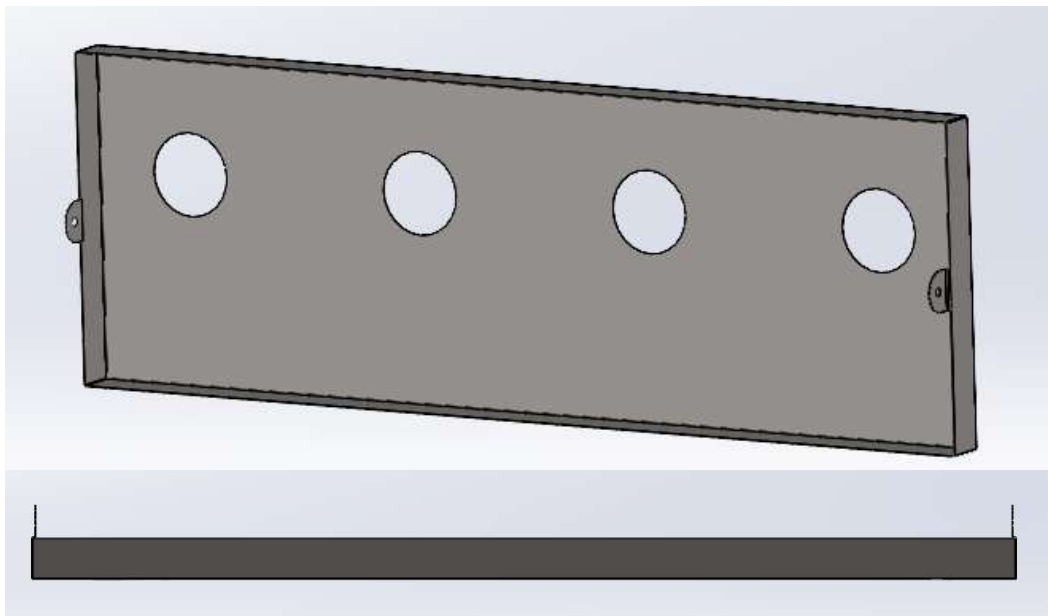


Figure 37 : Base du boîtier

6. Conclusion :

Le câblage de tout le système de dépotage a été réalisé de manière organisée, assurant une bonne communication entre les composants et un fonctionnement fiable du système. L'ensemble des connexions reliant les différents composants à l'ESP32 a été conçu à l'aide du logiciel Fritzing. ([Voir annexe 10](#))



Figure 38: Logo du logiciel fritzing